مذكرات محور: الإحصاء

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

5 مذكرات (10 ساعات) - السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 48: مفردات الإحصاء والتوزيعات التكرارية.

مذكرة 49: التمثيلات البيانية: أعمدة ، دائري ، مضلع ، مدرج تكراري.

مذكرة 50: مؤشرات الموقع: الوسط الحسابي ، المنوال ، الوسيط.

مذكرة 51: مؤشرات التشتت: المدى ، الانحراف المتوسط ، الانحراف المعياري ، الانحراف الربعي.

مذكرة 52: تذبذب العينات والمحاكاة.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (باب الإحصاء ص 139-140).

مذكرة رقم 48

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مفردات الإحصاء والتوزيعات التكرارية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الإحصاء في المتوسط (التكرار ، التواتر).

الكفاءات المستهدفة:
- التمييز بين ميزة كمية وميزة نوعية ، متقطعة ومستمرة.
- حساب التكرارات والتواترات والتكرارات المجمعة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما المعلومات التي نجمعها عن تلاميذ القسم؟ (السن ، الطول ، الرياضة المفضلة ، ...)	10 د	أمثلة من القسم.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 139** ✓ علامات التلاميذ في اختبار: المجتمع هو تلاميذ القسم ، والميزة هي العلامة. ✓ التكرار: عدد التلاميذ الذين لهم نفس العلامة ؛ التواتر: التكرار مقسوماً على العدد الكلي. ✓ «عدد التلاميذ الذين علامتهم أقل من أو تساوي a» هو **التكرار المجمع الصاعد.**	35 د	جمع معطيات حقيقية من التلاميذ.
بناء المعارف	**مفردات** ✓ **المجتمع الإحصائي** ، **الفرد** ، **الميزة**: كمية (عددية) أو نوعية. ✓ الميزة الكمية **متقطعة** (قيم منعزلة) أو **مستمرة** (فئات $[a;b[$ مركزها $\left(\frac{a+b}{2}\right)$. ✓ **التواتر** $f_i = \frac{n_i}{N}$ ، ومجموع التواترات يساوي 1. **سلسلة علامات 30 تلميذاً** (جدول أدناه)	50 د	نرسم الجدول خطوة خطوة.
	حذار رقم اللباس ميزة رقمية لكنها ليست كمية بالمعنى الحسابي.		

العلامة x_i	4	6	8	10	12	14	16	المجموع
التكرار n_i	2	3	6	8	6	3	2	30
التكرار المجمع الصاعد	2	5	11	19	25	28	30	

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** من الجدول: 1 احسب تواتر العلامة 10. 2 كم تلميذاً علامته أقل من أو تساوي 8 ؟ 3 ما نسبة التلاميذ الذين علامتهم أكبر من أو تساوي 12 ؟ **الحل:** 1 $\frac{8}{30} \approx 0{,}27$ ؛ 2 11 ؛ 3 $\frac{11}{30} \approx 37\,\%$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

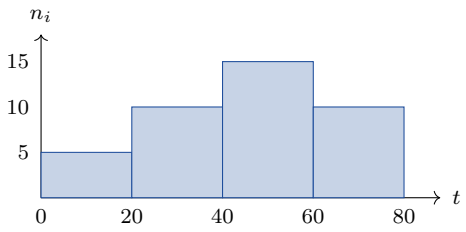
مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيلات البيانية: أعمدة ، دائري ، مضلع ، مدرج تكراري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التوزيعات التكرارية.

الكفاءات المستهدفة:
- اختيار التمثيل المناسب لسلسلة إحصائية وإنجازه.
- قراءة تمثيل بياني.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** جريدة تعرض نتائج انتخابات بدائرة ، ونتائج حرارة الأسبوع بمنحنى: لماذا؟	10 د	أمثلة من الصحافة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 02 و 03 صفحة 139** ✓ مدد المكالمات ميزة مستمرة: نجمعها في فئات ونمثلها بـ **مدرج تكراري.** ✓ المخطط الدائري: زاوية كل قطاع متناسبة مع التواتر: $\alpha_i = f_i \times 360°$.	35 د	عمل بالمنقلة والمسطرة.
بناء المعارف	**اختيار التمثيل** ✓ ميزة نوعية: مخطط بالأعمدة أو دائري. ✓ ميزة كمية متقطعة: مخطط بالأعمدة ، أو مضلع التكرارات (نصل رؤوس الأعمدة). ✓ ميزة مستمرة: مدرج تكراري (مستطيلات متلاصقة) ، ومضلع التكرارات بوصل منتصفات أعلى المستطيلات. **مدرج تكراري لمدد مكالمات (بالثواني)**  	50 د	جدول اختيار التمثيل.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	حذار في المدرج التكراري تكون المساحات متناسبة مع التكرارات ، فنتبه إذا اختلفت أطوال الفئات.		
التقويم	**تطبيق** في مؤسسة 360 عاملاً ، 90 منهم أعمارهم أقل من 30 سنة. ما زاوية قطاعهم في المخطط الدائري؟ **الحل:** $\frac{90}{360} \times 360° = 90°$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 50

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مؤشرات الموقع: الوسط الحسابي ، المنوال ، الوسيط **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التوزيعات التكرارية.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب الوسط الحسابي وخواصه.
- تعيين المنوال والوسيط لسلسلة متقطعة أو مستمرة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** معدلك في الفصل 12: ماذا يعني ذلك؟ هل هو «أغلب» علاماتك؟	10 د	سؤال من حياة التلميذ.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 04 و 05 صفحة 140** ✓ فوج من 20 تلميذاً معدلهم 9 وفوج من 10 تلاميذ معدلهم 12: المعدل العام $\frac{20\times 9+10\times 12}{30}=10$ وليس $\frac{9+12}{2}$. ✓ نحسب الوسط الحسابي بالتواترات: $\bar{x}=\sum f_i x_i$.	35 د	نكشف خطأ متوسط المتوسطات.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **الوسط الحسابي:** $\bar{x}=\frac{\sum n_i x_i}{N}=\sum f_i x_i$ (لسلسلة مستمرة نستعمل مراكز الفئات). ✓ **المنوال:** القيمة (أو الفئة) ذات أكبر تكرار. ✓ **الوسيط** Me: القيمة التي تقسم السلسلة المرتبة إلى قسمين لهما نفس العدد من القيم. **خطية الوسط** إذا كان $y_i=ax_i+b$ فإن $\bar{y}=a\bar{x}+b$.	50 د	نقارن الوسط والوسيط.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال ✓ سلسلة العلامات (المذكرة 48): $\bar{x} = \frac{300}{30} = 10$ ؛ المنوال 10 ؛ $N = 30$ والقيمتان 15 و 16 في الترتيب تساويان 10 ، إذن $Me = 10$. ✓ المكالمات: مراكز الفئات 10 ، 30 ، 50 ، 70: $\bar{t} = \frac{1800}{40} =$ 45 s ؛ الوسيط في الفئة $[40;60[$: $Me \approx 40 + \frac{20-15}{15} \times 20 \approx$ 46,7 s. **حذار** الوسط الحسابي يتأثر بالقيم المتطرفة ، والوسيط لا يتأثر بها.		
التقويم	**تطبيق** أضاف الأستاذ نقطة لكل تلميذ ثم ضرب العلامات في 1,5. ما الوسط الجديد إذا كان القديم 10 ؟ **الحل:** $(10 + 1) \times 1,5 = 16,5$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 51

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مؤشرات التشتت: المدى ، الانحراف المتوسط ، الانحراف المعياري ، الانحراف الربعي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- مؤشرات الموقع.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب مؤشرات التشتت وتفسيرها.
- تلخيص سلسلة بالثنائية (الوسط ، الانحراف المعياري).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** قسمان لهما نفس المعدل 10: هل هما متشابهان بالضرورة؟	10 د	مقارنة قسمين.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** القسم (أ): علامات كلها بين 9 و 11 ؛ القسم (ب): علامات بين 2 و 18 ، والوسط 10 في الحالتين. ✓ الوسط لا يكفي: نحتاج مؤشراً يقيس **تشتت** القيم حول الوسط.	35 د	نقاش جماعي.
بناء المعارف	**تعريف** ✓ **المدى:** أكبر قيمة – أصغر قيمة. ✓ **الانحراف المتوسط:** $\frac{1}{N}\sum n_i\lvert x_i-\bar{x}\rvert$. ✓ **التباين** $V=\frac{1}{N}\sum n_ix_i^2-\bar{x}^2$ **والانحراف المعياري** $\sigma=\sqrt{V}$. ✓ **الربيعان** Q_1 و Q_3 ، **والانحراف الربعي** Q_3-Q_1. **سلسلة العلامات (المذكرة 48)** ✓ المدى $16-4=12$ ؛ الانحراف المتوسط $\frac{72}{30}=2,4$. ✓ $V=\frac{3288}{30}-10^2=9,6$ ، $\sigma\approx 3,10$. ✓ Q_1 هي القيمة 8 في الترتيب: $Q_1=8$ ؛ Q_3 هي القيمة 23: $Q_3=12$ ، الانحراف الربعي 4.	50 د	نحسب في جدول بأعمدة إضافية (n_ix_i ، $n_ix_i^2$).

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	ملاحظات نلخص السلسلة بـ $(\bar{x};\sigma)=(10;3,1)$ ؛ كلما صغر σ كانت القيم متمركزة حول الوسط. **حذار** نستعمل الحاسبة (الوضع الإحصائي) للتحقق.		
التقويم	**تطبيق** السلسلة: 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12. احسب الوسط والمدى والانحراف المعياري. **الحل:** $\bar{x}=10$ ؛ المدى 4 ؛ $V=\frac{4+1+0+1+4}{5}=2$ ، $\sigma=\sqrt{2}\approx 1,41$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	باستعمال الحاسبة.

مذكرة رقم 52

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: إحصاء **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الإحصاء **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: تذبذب العينات والمحاكاة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التواترات.

الكفاءات المستهدفة:
- ملاحظة تذبذب التواترات من عينة إلى أخرى.
- محاكاة تجربة بسيطة وملاحظة استقرار التواترات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة العلمية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي قطعة نقدية 10 مرات: هل نحصل دائماً على 5 وجوه؟	10 د	تجربة حية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة النشاطين 06 و 07 صفحة 140** ✓ كيس به كريات بألوان مختلفة: كل تلميذ يسحب عينة ويحسب التواترات: النتائج تختلف من عينة إلى أخرى (**تذبذب العينات**). ✓ بتجميع عينات القسم (عينة كبيرة) تقترب التواترات من قيم ثابتة.	35 د	عمل جماعي بكيس وكريات.
بناء المعارف	**تعريف** **العينة** جزء من المجتمع ؛ **مقاس العينة** عدد عناصرها ؛ **المحاكاة** تعويض تجربة بتجربة أخرى لها نفس الخواص (قطعة نقدية ، نرد ، أعداد عشوائية بالحاسبة). **ملاحظة تجريبية** كلما كبر مقاس العينة قلّ تذبذب التواترات واقتربت من قيمة ثابتة.	50 د	نرسم تطور التواتر مع مقاس العينة.
	مثال محاكاة رمي قطعة نقدية بالحاسبة: نولّد أعداداً عشوائية (الزر Ran#) ونرفق «وجه» بالعدد إذا كان أقل من 0,5. **حذار** النتيجة الملاحظة على عينة صغيرة ليست قاعدة عامة.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** كل تلميذ يرمي قطعة نقدية 20 مرة ويسجل تواتر الوجه ، ثم نجمع نتائج القسم. قارن تواتر التلميذ بتواتر القسم. **الحل المنتظر:** تواترات التلاميذ متذبذبة (مثلاً من 0,3 إلى 0,7) ، وتواتر القسم قريب من 0,5. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور والسنة: فرض أو مراجعة.